第二讲 半群 幺半群与群

- 定义：代数系 $(S, \circ)$ 称为一个半群，如果 $\forall a,b,c \in S$ $(a\circ b)\circ c = a\circ(b\circ c)$ 满足结合律

  约定至隐含了运算封闭性 $S\times S \to S$

例：正整数集合 Z^+ 对"+"运算构成一个半群 $\forall a,b,c \in Z^+$ $(a+b)+c = a+(b+c)$

- 定义：如果一个半群中的二元代数运算满足交换律，则称之为交换半群

$$\begin{bmatrix} a & b \\ 0 & 0 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} c & d \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} ac & ad \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

例：设 S 为一切形如 $\begin{bmatrix} a & b \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$，$a,b\in N$ 的 2×2 矩阵之集，则 S 对矩阵乘法构成一个

不可交换半群.

$\forall d\in N$，$\begin{bmatrix} 1 & d \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$ 为左单位元.

无穷多个左单位元

无右单位元

$S' = \left\{ \begin{bmatrix} 0 & b \\ a & 0 \end{bmatrix} \mid a, b\in N \right\}$ 对矩阵乘法不满足运算封闭性

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

- 定义：有单位元素的半群称为独异点，或称为幺半群. 例：N 对"+"构成幺半群，单位元素为0.

  Z^+ 对"×"构成幺半群，单位元素为1.

例：设 S 为任意一个集合，则 $(2^S, \cup, \emptyset)$ 和 $(2^S, \cap, S)$ 都为幺半群.

单位元

- 定义：如果一个幺半群中的二元代数运算满足交换律，则称之为可交换幺半群.

例：设 S 为非空集合，$S^S = \{f \mid f: S\to S\}$，则 S^S 对映射的合成构成了一个以 I_S 为单位元的幺半群. $(S^S, \circ, I_S)$ 它是不可交换幺半群.

例：设 M_n 为所有 $n\times n$ 实矩阵构成的集合，则 M_n 对矩阵的乘法构成了一个以 I_n 为单位元的幺半群 $(M_n, *, I_n)$

- 定义：设 $(S, \circ, e)$ 为一个幺半群 $a\in S$，如果 $\exists a_l \in S$，使得 $a_l\circ a = e$，则称 a_l 为 a 的左逆元素.

  如果 $\exists a_r \in S$，使得 $a\circ a_r = e$，则称 a_r 为 a 的右逆元素.

  如果 $\exists b\in S$ 使得 $b\circ a = a\circ b = e$，则称 b 为 a 的逆元素

- 定理：如果幺半群$(S,\circ,e)$中的元素既有左逆元素a_l，又有右逆元素a_r，则$a_r=a_l$，于是a有逆元素且a的逆元素是唯一的，记为a^{-1}.

$$a_r = e\circ a_r = (a_l\circ a)\circ a_r = a_l\circ e = a_l$$

- 定义：每个元素都有逆元素的幺半群称为群.
- 定义：代数系$(G,\circ)$称为一个群，如果

I $\forall a,b,c\in G,\ (a\circ b)\circ c = a\circ(b\circ c)$

II $\exists e\in G,\ \forall a\in G\quad e\circ a = a\circ e = a$

III $\forall a\in G,\ \exists b\in G\quad b\circ a = a\circ b = e$　　$a\circ b$简写成ab　a的逆元素记为a^{-1}

例：整数集合$\mathbb{Z}$，有理数集合$\mathbb{Q}$，实数集合$\mathbb{R}$，复数集合$\mathbb{C}$，对通常的"+"运算构成群.

非零　　"×"

- 定义：如果一个群中的二元代数运算满足交换律，则称之为交换群，又称Abel群.

例：设S为一个非空集合，从S到S的所有双射构成的集合对映射的合成对映射的合成构成一个群，称为S上的对称群，记为$Sym(S)$　当$S=\{1,2,\cdots,n\}$　$Sym(S)=S_n$

例：设M_n为所有可逆$n\times n$实矩阵构成的集合，则M_n对矩阵的乘法构成了一个以I_n为单位元的群$(M_n,*,I_n)$.

- 定义：群$(G,\circ)$称为有限群，如果G为有限集，G的基数称为群G的阶，记为$|G|$

如果G中含有无穷多个元素，则称G为无限群.

- 定义：设$a,b\in\mathbb{Z}$，如果$\exists q\in\mathbb{Z}$使得$a=qb$，则称b整除a，记为$b|a$.
- 定义：设$a,b\in\mathbb{Z}$，$b>0$，$a=qb+r$，$q\in\mathbb{Z}$，$0\le r<b$，则称r为a除以b所得到的余数，记为$a \bmod b$.
- 定义：设$a,b,n\in\mathbb{Z}$，$n>0$，如果$a \bmod n = b \bmod n$则称a与b模n同余，记为$a\equiv b \pmod n$
- 定理：$\forall a,b,n\in\mathbb{Z}$，$n>0$，$a\equiv b \pmod n \Leftrightarrow n|(a-b)$.

$$\begin{cases} a=q_1n+r_1 \\ b=q_2n+r_2 \end{cases} \xrightarrow{r_1=r_2} a-b=(q_1-q_2)n \qquad n|(a-b) \Leftrightarrow n|(r_1-r_2)$$

● 定理：1. $\forall a \in \mathbb{Z}$ $a \equiv a \pmod{n}$

2. $\forall a, b \in \mathbb{Z}$ $a \equiv b \pmod{n} \rightarrow b \equiv a \pmod{n}$

3. $\forall a, b, c \in \mathbb{Z}$. $a \equiv b \pmod{n}$, $b \equiv c \pmod{n} \rightarrow a \equiv c \pmod{n}$.

4. $\forall a, b, k \in \mathbb{Z}$. $a \equiv b \pmod{n}$, $a+k \equiv b+k \pmod{n}$.

5. $\forall a, b, c, d \in \mathbb{Z}$. $a \equiv b \pmod{n} \wedge c \equiv d \pmod{n} \rightarrow a+c \equiv b+d \pmod{n}$

6. $\forall a, b, k \in \mathbb{Z}$. $a \equiv b \pmod{n} \rightarrow ak \equiv bk \pmod{n}$.

7. $\forall a, b, c, d \in \mathbb{Z}$. $a \equiv b \pmod{n} \wedge c \equiv d \pmod{n} \rightarrow ac \equiv bd \pmod{n}$.

8. $\forall a, b \in \mathbb{Z}$. $ab \bmod n = (a \bmod n)(b \bmod n) \bmod n$. $a \equiv (a \bmod n) \pmod{n}$

● 定义：设 $n \in \mathbb{Z}$, $n>0$, $\forall x \in \mathbb{Z}$. 定义 $[x] = \{y \mid y \equiv x \pmod{n}\}$ 称为 $\mathbb{Z}$ 上在模 n 同余的等价关系下关于 x 的等价类.

例：模4同余关系的所有等价类为 $[0] = \{\cdots -8, -4, 0, 4, 8 \cdots\}$

$[1] = \{\cdots, -7, -3, 1, 5, 9, \cdots\}$ $[2] = \{\cdots -6, -2, 2, 6, \cdots\}$ $[3] = \{\cdots -5, -1, 3, 7 \cdots\}$

● 定理：设 $n \in \mathbb{Z}$, $n>0$, $\forall x, y \in \mathbb{Z}$ $[x] = [y]$ 当且仅当 $x \equiv y \pmod{n}$.

证明：
"$\Rightarrow$"
$x \in [x] = [y] \Rightarrow x \equiv y \pmod{n}$.
"$\Leftarrow$"
$t \in [x] \Leftrightarrow t \equiv x \pmod{n} \Leftrightarrow t \equiv y \pmod{n} \Leftrightarrow t \in [y]$.

例：设 $Z_n = \{[0], [1], \cdots, [n-1]\}$ 为 $\mathbb{Z}$ 上模 n 同余的等价关系下所有等价类之集.

在 Z_n 上定义加法运算"+"如下. $\forall [i], [j]$. $[i]+[j] = [i+j]$ 则 $(Z_n, +)$ 构成一个交换群.

证明：$\forall i, j, i', j' \in \mathbb{Z}$ 如果 $[i]=[i']$ $[j]=[j']$ 则 $i \equiv i' \pmod{n}$ $j \equiv j' \pmod{n}$ 从而 $i+j \equiv i'+j' \pmod{n}$

对于相同运算只有唯一结果与之对应

于是 $[i+j] = [i'+j']$ 这验证了"+"为运算 → 如果"+"定义成 $[i]+[j] = [(i+j) \bmod 3]$

模4同余的等价类.

$\forall i, j, k \in \mathbb{Z}$. $([i]+[j])+[k] = [i]+([j]+[k])$

相同

$[3]+[-1] = [2]$

$[3]+[3] = [0]$

结果不同.

对于同两个元素不只有同一个元素与之对应

$([i]+[j])+[k] = [i+j]+[k] = [(i+j)+k]$

$[i]+([j]+[k]) = [i]+[j+k] = [i+(j+k)]$

不符合映射定义

$\forall i \in \mathbb{Z}$. $[0]+[i]=[i]+[0]=[i]$ 故 $[0]$ 为单位元

$\forall i \in \mathbb{Z}$. $[n-i]+[i]=[i]+[n-i]=[n]=[0]$ 这验证了 $[i]$ 有逆元.

$\forall i,j \in \mathbb{Z}$. $[i]+[j]=[j]+[i]=[i+j]$ 验证了交换律.

例：设 $\mathbb{Z}_n'=\{0,1,\cdots,n-1\}$. 在 $\mathbb{Z}_n'$ 上定义加法运算"$\oplus$"如下：$\forall i,j$ $i\oplus j=(i+j)\bmod n$.

$(\mathbb{Z}_n', \oplus)$ 构成群.

证明：首先验证结合律. $\forall i,j,k \in \mathbb{Z}_n'$ $(i\oplus j)\oplus k = i\oplus(j\oplus k)$

即证 $((i+j)\bmod n + k)\bmod n = (i+(j+k)\bmod n)\bmod n$

又 $((i+j)\bmod n+k)\bmod n = ((j+i)+k)\bmod n$ $(i+(j+k)\bmod n)\bmod n = (i+j+k)\bmod n$.

模n同余.

$0\oplus i = i\oplus 0 = (i+0)\bmod n = i$

$\forall i \in \mathbb{Z}_n'$ 如果 $i\neq 0$ $(n-i)\oplus i = (n-i+i)\bmod n = 0$

如果 $i=0$. $0\oplus 0 = (0+0)\bmod n = 0$

例：设用n个二进制位表示一个整数x.

x的补码定义为：如果 $x\geq 0$. 则x的补码为x的原码.

如果 $x<0$. 则x的补码为 2^n+x 的原码.

1) $x\geq 0$. $y\geq 0$ $x+y$

2) $x<0$. $y\geq 0$. $(2^n+x)+y = 2^n+x+y$ 如果 $x+y<0$. 算出来的是 $x+y$ 的补码.

3) $x\geq 0$. $y<0$ 如果 $x+y\geq 0$. 2^n 溢出. 自动抹掉

4) $x<0$. $y<0$. $(2^n+x)+(2^n+y) = 2^n+2^n+(x+y)$ $x+y$ 的补码.

溢出.